

Memoria 24/25

1. Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la entidad a los que he estado asignado

Durante el periodo de prácticas, he estado asignado a un proyecto de análisis y visualización de datos centrado en los investigadores del instituto. La finalidad principal de este proyecto ha sido recopilar, depurar y analizar información relevante sobre los proyectos y artículos publicados por los distintos investigadores, así como representar gráficamente sus relaciones de colaboración y líneas temáticas de trabajo.

El primer paso en el desarrollo del proyecto consistió en la obtención de datos desde diversas fuentes públicas. Para ello, llevé a cabo una búsqueda exhaustiva en plataformas reconocidas como Google Scholar, ORCID y Panorama UPV. Estas webs proporcionan datos bibliográficos y de actividad investigadora, pero presentaban el reto de no estar estructuradas de forma homogénea. Por tanto, la recopilación de los datos requirió una lectura cuidadosa y la construcción manual de las bases de datos a partir de la información disponible. Esto implicó, en muchos casos, revisar artículo por artículo de cada investigador, y extraer los nombres de autores, las temáticas tratadas, las fechas de publicación, y otra información complementaria.

Una vez obtenidos los datos, el siguiente paso fue su limpieza y tratamiento. Este proceso lo llevé a cabo utilizando Python, concretamente la biblioteca Pandas, que me permitió gestionar grandes volúmenes de información y transformarlos en estructuras organizadas y consistentes. Esta fase del trabajo fue especialmente laboriosa, ya que muchas de las inconsistencias no podían resolverse de forma automática, obligándome a realizar una limpieza manual caso por caso. Fue necesario revisar errores tipográficos, codificaciones de caracteres, formatos de fechas y nombres duplicados o con variantes mínimas que podían inducir a errores.

Con las bases de datos ya depuradas, pasé a la fase de análisis y visualización. Para ello utilicé el lenguaje R, con el que elaboré diversos grafos mediante la biblioteca ECharts. Estos grafos me permitieron representar de forma visual las colaboraciones entre los investigadores, mostrando quién ha trabajado con quién, en qué proyectos y en qué revistas (y, por ende, editoriales). Además, también ofrecen una visualización de las áreas temáticas de cada investigador, generando así un mapa visual de la estructura investigadora del instituto. La combinación de cada tipo de visualización proporciona una herramienta muy útil tanto para análisis internos como para presentaciones estratégicas del centro.

Finalmente, integré todo este trabajo en una aplicación web utilizando la librería Shiny de R. Esta aplicación permite explorar interactivamente los grafos y consultar el análisis exploratorio inicial, lo que facilita el acceso a la información por parte de cualquier usuario interesado sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

2. Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridas en relación con los estudios universitarios

Las tareas desarrolladas durante las prácticas me han permitido aplicar muchos de los conocimientos adquiridos en el grado, especialmente aquellos relacionados con la programación, el tratamiento de datos y la visualización. No obstante, lo que más valoro de la experiencia es que me ha ofrecido la posibilidad de aplicar estos conocimientos a un proyecto real y completo, donde he tenido que hacer frente a problemas inesperados, tomar decisiones por mi cuenta y planificar todas las etapas del trabajo.

Uno de los principales aprendizajes ha sido comprender que el análisis de datos no empieza con una tabla perfectamente organizada, sino que requiere un esfuerzo importante en la fase de recopilación y limpieza. Esta parte, que a menudo se subestima durante los estudios teóricos, ha resultado ser fundamental para el éxito del proyecto.

Además, he podido mejorar mis habilidades en el uso de herramientas que no forman parte del currículo habitual, como la biblioteca ECharts para la creación de grafos y Shiny para el desarrollo de aplicaciones web. Esto me ha permitido adquirir una perspectiva más amplia y actualizada del trabajo con datos, así como entender cómo hacerlos accesibles a través de entornos interactivos.

3. Relación de los problemas planteados y de los procedimientos seguidos para su resolución

A lo largo del proyecto, he tenido que enfrentarme a varios problemas que pusieron a prueba mi capacidad de análisis y resolución. El más importante fue, sin duda, la heterogeneidad de los datos disponibles en las plataformas consultadas. A menudo, los nombres de los investigadores aparecían con distintas grafías, o los artículos estaban mal clasificados. Esto me obligó a desarrollar estrategias manuales de depuración, revisando cada entrada y contrastándola con otras fuentes cuando era necesario.

Otro problema significativo fue la ausencia total o parcial de información sobre algunos investigadores. En estos casos, tuve que ampliar la búsqueda a plataformas menos conocidas o directamente realizar búsquedas específicas por nombre en buscadores académicos para intentar completar los registros. Este trabajo fue laborioso, pero me permitió entender la importancia de trabajar con datos completos y fiables, especialmente en proyectos que tienen un componente analítico fuerte.

También tuve dificultades técnicas durante la fase de visualización. Aprender a utilizar la biblioteca Shiny para crear una aplicación web resultó un reto, ya que no contaba con experiencia previa en desarrollo web en R. Tuve que consultar documentación y ejemplos para entender el funcionamiento de esta herramienta y adaptarla a mis necesidades.

4. Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas

Estas prácticas han sido, sin lugar a dudas, una de las experiencias más enriquecedoras de mi formación universitaria. Me han permitido no solo aplicar lo aprendido en clase, sino también adquirir nuevas habilidades y ampliar mi perspectiva sobre lo que significa trabajar con datos en un entorno real.

El hecho de haber llevado a cabo todo el proyecto de forma individual ha reforzado mi autonomía y mi capacidad para gestionar tareas complejas. He aprendido a estructurar un proyecto desde cero, a dividirlo en etapas manejables, a documentar adecuadamente el proceso y a presentar los resultados de forma comprensible para otros usuarios.

También he desarrollado habilidades técnicas que considero muy valiosas, como la creación de grafos, la programación en R para entornos interactivos y la integración de distintas fuentes de información. Estas competencias no solo me serán útiles en mi futuro profesional, sino que también me han abierto nuevas posibilidades de desarrollo académico, como la opción de convertir este proyecto en el tema de mi Trabajo Fin de Grado.

5. Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora

La evaluación general de estas prácticas es muy positiva. El proyecto propuesto ha sido interesante, desafiante y perfectamente alineado con mis intereses formativos. Me ha permitido aprender en un entorno de trabajo real, con plena libertad para tomar decisiones, pero también con el apoyo necesario para resolver dudas y avanzar cuando me encontraba con obstáculos.

Considero que estas prácticas han sido muy bien planteadas desde el principio. Se me ha ofrecido un reto que ha estimulado mi creatividad y mi capacidad técnica, y he podido comprobar cómo se pueden aplicar los conocimientos adquiridos durante el grado en un contexto práctico y útil. Además, el hecho de que el proyecto pueda tener continuidad en el futuro, e incluso convertirse en la base de un trabajo de fin de grado, refuerza aún más su valor formativo.

En cuanto a sugerencias de mejora, sinceramente no tengo ninguna que considere relevante. El diseño del proyecto, el grado de autonomía, la dificultad progresiva de las tareas y el acompañamiento recibido han sido los adecuados. Ha sido una experiencia muy completa y recomendable.